இதனால் கடத்தியில் மின்னியக்குவிசையானது தூண்டப்படுகிறது. இந்த மின்னியக்குவிசையின் எண்மதிப்பை பாரடேயின் மின்காந்தத்தூண்டல் விதியில் இருந்தும், அதன் திசையை பிளமிங் வலக்கை விதியில் இருந்தும் அறியலாம்.

குறிப்பு

காந்தப்புலத்தில் கம்பிச்சுருளை ஒன்றைச் சுழற்றியோ அல்லது நிலையான கம்பிச்சுருளுக்குள் காந்தப்புலத்தை சுழற்றியோ மாறுதிசை மின்னியக்குவிசையானது உருவாக்கப்படுகிறது. இவற்றில் முதல் வகை சிறிய AC மின்னியற்றிகளிலும், இரண்டாம் வகை பெரிய AC மின்னியற்றிகளிலும் பயன்படுகின்றன. பெரும்பாலான மின்திறன் உற்பத்தி நிலையங்களில் சுழலும் காந்தப்புலம் வகையே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4.5.3 அமைப்பு

மின்னியற்றியானது நிலையி (Stator) மற்றும் சுழலி (Rotor) என இரு பெரும் பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றின் பெயருக்கேற்றபடி நிலையி நிலையாகவும், சுழலி சுழன்று கொண்டும் உள்ளன. வணிகரீதியிலான மின்னாக்கிகளில் சுருளிச் சுற்று (Armature winding) நிலையியிலும், புலக்காந்தமானது (Field magnet) சுழலியிலும் பொருத்தப்படுகின்றன.

i) நிலையி (Stator)

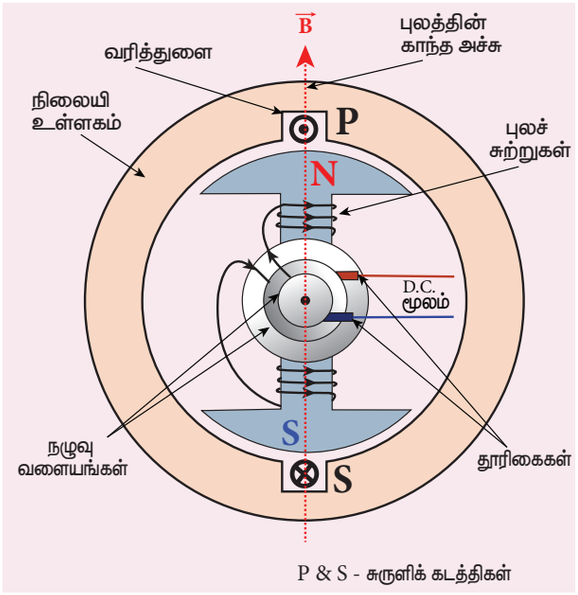
சுருளிச் சுற்று பொருத்தப்பட்டுள்ள நிலையான பகுதி நிலையி எனப்படும். அது நிலையி உள்ளகம் மற்றும் சுருளிச் சுற்று ஆகிய இரண்டு பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது.

நிலையி உள்ளகம் அல்லது சுருளி உள்ளகம் இரும்பு அல்லது எஃகு உலோகக் கலவையில் ஆன உள்ளீடற்ற உருளையாகும். சுழல் மின்னோட்ட இழப்புகளைக் குறைப்பதற்கு காப்பிடப்பட்ட தகடுகளால் உள்ளகம் கட்டப்படுகிறது. சுருளிச் சுற்றுகளை பொருத்தும் வகையில் உள்ளகத்தின் உட்புறமாக வரித்துளைகள் (Slots) வெட்டப்பட்டுள்ளன.

நிலையி உள்ளகத்தில் உள்ள வரித்துளைகளில் அமைந்துள்ள கம்பிச்சுருள்கள், சுருளிச் சுற்றுகள் எனப்படும் (படம் 4.27).

ii) சுழலி (Rotor)

சுழலியானது காந்தப்புல கம்பிச்சுற்றுகளைக் (Magnetic field winding) கொண்டுள்ளது.



படம் 4.27 நிலையி உள்ளகம், சுருளிச் சுற்று மற்றும் 2 – துருவச் சுழலி

நேர்த்திசை மின்னோட்டமூலம் (DC source) ஒன்றினால் கம்பிச்சுற்றுகளில் காந்தப்புலம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. காந்தப்புல கம்பிச்சுற்றுகளின் முனைகள் ஒரு சோடி நழுவு வளையங்களுடன் இணைக்கப்பட்டு, சுழலி சுழலக்கூடிய தண்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். நழுவு வளையங்கள் சுழலியுடன் சேர்ந்து சுழலுகின்றன. நேர்த்திசை மின்னோட்டமூலம் மற்றும் காந்தப்புல கம்பிச்சுற்றுகள் இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்த நழுவு வளையங்களின் மீது தொடர்ச்சியாக நழுவிச்செல்லும் இரு தூரிகைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. (படம் 4.27)-ல் 2–துருவச் சுழலி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

FVO1P

ஒரு–கட்ட மற்றும் மூன்று–கட்ட மின்னியற்றிகளின் அமைப்பு, வேலை செய்யும் விதம் ஆகியவற்றைப் பார்ப்போம்.

4.5.4 நிலையான சுருளிச் சுற்று – சுழலும் புல மின்னியற்றியின் நன்மைகள்

பொதுவாக மின்னியற்றிகள் அதிக மின்னோட்டம் மற்றும் அதிக மின்னழுத்த வேறுபாடு கொண்டுள்ள இயந்திரங்கள் ஆகும். நிலையான சுருளிச் சுற்று–சுழலும் புல அமைப்பு பல நன்மைகளைக் கொண்டது. அவற்றில் சில வருமாறு.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 224 08-12-2022 12:10:55